2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 $P=\{x \mid x<1\}$，$Q=\{x \mid x>-1\}$，则（ ）

A. $P \subseteq Q$
B. $Q \subseteq P$
C. $\complement_{\mathbb{R}} P \subseteq Q$
D. $Q \subseteq \complement_{\mathbb{R}} P$

【答案】**C**

【解析】
由 $P=\{x \in \mathbb{R} \mid x<1\}$，得 $\complement_{\mathbb{R}} P=\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\}$. 任取 $x \in \complement_{\mathbb{R}} P$，都有 $x \geq 1>-1$，所以 $x \in Q$，从而 $\complement_{\mathbb{R}} P \subseteq Q$. 另外，取 $x=-2$ 可知 $P \nsubseteq Q$，取 $x=2$ 可知 $Q \nsubseteq P$，且 $0 \in Q$ 但 $0 \notin \complement_{\mathbb{R}} P$，故只有第三个选项 正确.

2. 若复数 $z=1+\mathrm{i}$，i 为虚数单位，则 $(1+z) \cdot z=$（ ）

A. $1+3\mathrm{i}$
B. $3+3\mathrm{i}$
C. $3-\mathrm{i}$
D. 3

【答案】**A**

【解析】
因为 $1+z=2+\mathrm{i}$，所以 $(1+z)z=(2+\mathrm{i})(1+\mathrm{i})=2+2\mathrm{i}+\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=1+3\mathrm{i}$，故第一个选项 正确.

3. 若实数 x，y 满足不等式组 $\begin{cases} x+2y-5 \geq 0, \\ 2x+y-7 \geq 0, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0, \end{cases}$ 则 $3x+4y$ 的最小值是（ ）

A. 13
B. 15
C. 20
D. 28

【答案】**A**

【解析】
可行域由 $x+2y \geq 5$，$2x+y \geq 7$，$x \geq 0$，$y \geq 0$ 确定. 目标函数的等值线斜率为 $-\frac{3}{4}$，沿可行域向左下方移动时，最小值出现在下边界的顶点. 两条斜边界的交点满足 $x+2y=5$，$2x+y=7$，解得 $(x,y)=(3,1)$. 可行域下边界的另外两个顶点为 $(5,0)$ 和 $(0,7)$. 于是 $3x+4y$ 在这三个点的值分别为 13，15，28，最小值为 13，故第一个选项 正确.

4. 若直线 l 不平行于平面 α，且 $l \nsubseteq \alpha$，则（ ）

A. α 内的所有直线与 l 异面
B. α 内不存在与 l 平行的直线
C. α 内存在唯一的直线与 l 平行
D. α 内的直线与 l 都相交

【答案】**B**

【解析】
直线 l 不平行于平面 α，所以 l 的方向不可能平行于平面 α 内的直线．因此，平面 α 内不存在与 l 平行的直线．又因为 $l\not\subset\alpha$，这不改变上述方向关系，故第二个选项 正确．

5. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c．若 $a\cos A=b\sin B$，则 $\sin A\cos A+\cos^2 B=$（ ）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. -1　　D. 1

【答案】**D**

【解析】
由正弦定理，存在 $k>0$，使 $a=k\sin A$，$b=k\sin B$．代入条件 $a\cos A=b\sin B$，得 $k\sin A\cos A=k\sin^2 B$，从而 $\sin A\cos A=\sin^2 B$．因此 $\sin A\cos A+\cos^2 B=\sin^2 B+\cos^2 B=1$，故第四个选项 正确．

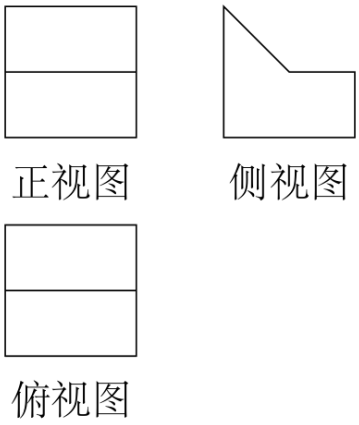
6. 若 a，b 为实数，则“$0<ab<1$”是“$b<\frac{1}{a}$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

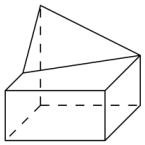
【答案】**D**

【解析】
若 $0<ab<1$，则 $a\neq 0$．当 $a>0$ 时，除以 a 得 $0<b<\frac{1}{a}$，因而 $b<\frac{1}{a}$；当 $a<0$ 时，除以 a 时不等号反向，得 $\frac{1}{a}<b<0$，此时 $b<\frac{1}{a}$ 反而不成立，所以该条件不是充分条件．反过来，取 $a=1$，$b=-1$，有 $b<\frac{1}{a}$，但 $ab=-1\notin(0,1)$，所以它也不是必要条件．故第四个选项 正确．

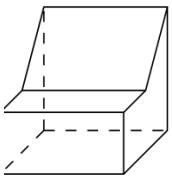
7. 若某几何体的三视图如图所示，则这个几何体的直观图可以是（ ）



A.

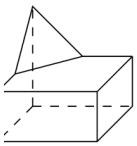


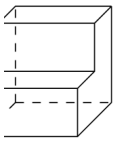
B.



C.

D.





【答案】**B**

【解析】
由三视图可知，正视图和俯视图均为带有水平分界线的矩形，而侧视图的上边界含有一条斜线．逐一对照四个直观图，只有第二个选项在正面和顶面投影中同时形成相应的矩形分界，并在侧面投影中形成题图所示的斜边．第一个选项和第三个选项会在正视图或俯视图中产生三角形轮廓，第四个选项的侧视图没有该斜边，故第二个选项正确．

8. 从装有 3 个红球，2 个白球的袋中任取 3 个球，则所取的 3 个球中至少有 1 个白球的概率是（ ）

A. $\frac{1}{10}$　　B. $\frac{3}{10}$
C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{9}{10}$

【答案】**D**

【解析】
从 5 个球中任取 3 个球的取法数为 C_5^3．所取的 3 个球中至少有 1 个白球的对立事件是取到 3 个红球，其取法数为 C_3^3．所以所求概率为 $1-\frac{C_3^3}{C_5^3}=1-\frac{1}{10}=\frac{9}{10}$，故第四个选项 正确．

9. 已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）与双曲线 $C_2:x^2-\frac{y^2}{4}=1$ 有公共的焦点，C_2 的一条渐近线与以 C_1 的长轴为直径的圆相交于 A，B 两点．若 C_1 恰好将线段 AB 三等分，则（ ）

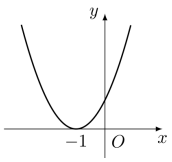
A. $a^2=\frac{13}{2}$　　B. $a^2=13$
C. $b^2=\frac{1}{2}$　　D. $b^2=2$

【答案】**C**

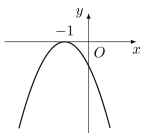
【解析】
双曲线 C_2 的实半轴平方为 1，虚半轴平方为 4，所以其焦半距平方为 $1+4=5$．椭圆 C_1 与它有公共焦点，故 $a^2-b^2=5$．取 C_2 的渐近线 $y=2x$，它与圆 $x^2+y^2=a^2$ 的交点横坐标为 $\pm\frac{a}{\sqrt{5}}$．由于 C_1 将线段 AB 三等分，且图形关于原点中心对称，椭圆与该直线的两个交点横坐标为 $\pm\frac{a}{3\sqrt{5}}$．将 $y=2x$ 代入椭圆方程，得 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{4x^2}{b^2}=1$．代入 $x^2=\frac{a^2}{45}$，得到 $\frac{1}{45}+\frac{4a^2}{45b^2}=1$，即 $a^2=11b^2$．与 $a^2-b^2=5$ 联立，得 $10b^2=5$，所以 $b^2=\frac{1}{2}$，故第三个选项 正确．

10. 设函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，（a，b，$c\in\mathbb{R}$）．若 $x=-1$ 为函数 $y=f(x)\mathrm{e}^x$ 的一个极值点，则下列图象不可能为 $y=f(x)$ 图象的是（ ）

A.

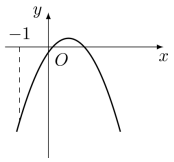


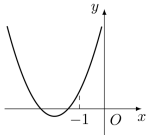
B.



C.

D.





【答案】**D**

【解析】
令 $g(x)=f(x)\mathrm{e}^x$. 因为 $\mathrm{e}^x>0$，有 $g'(x)=\mathrm{e}^x\big(f'(x)+f(x)\big)$. 由 $x=-1$ 是极值点，首先有 $g'(-1)=0$，于是 $f'(-1)+f(-1)=(-2a+b)+(a-b+c)=c-a=0$，即 $c=a$. 因此所有可能的抛物线都满足 $f(x)=ax^2+bx+a$. 若第四个选项 的图象成立，则其开口向上，且两个零点都在 -1 的左侧. 设两个零点为 x_1，x_2，由韦达定理 $x_1x_2=\dfrac{a}{a}=1$，但 $x_1<-1$，$x_2<-1$ 会推出 $x_1x_2>1$，矛盾. 因此第四个选项 的图象不可能.

填空题

11. 设函数 $f(x)=\dfrac{4}{1-x}$. 若 $f(a)=2$，则实数 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】
由 $f(a)=2$，得 $\dfrac{4}{1-a}=2$. 由于右端非零，分母不为零，整理得 $4=2-2a$，所以 $a=-1$，且此时 $1-a=2\neq 0$，满足定义域要求.

12. 若直线 $x-2y+5=0$ 与直线 $2x+my-6=0$ 互相垂直，则实数 m =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
第一条直线可化为 $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{5}{2}$，斜率为 $\dfrac{1}{2}$. 当 $m\neq 0$ 时，第二条直线的斜率为 $-\dfrac{2}{m}$. 两直线垂直，所以 $\dfrac{1}{2}\left(-\dfrac{2}{m}\right)=-1$，解得 $m=1$. 当 $m=0$ 时第二条直线为竖直线，与第一条直线不垂直，故答案为 1.

13. 某小学为了解学生数学课程的学习情况，在 3000 名学生中随机抽取 200 名，并统计这 200 名学生的某次数学考试成绩，得到了样本的频率分布直方图（如图）. 根据频率分布直方图，3000 名学生在该次数学考试中成绩小于 60 分的学生数是 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=0.42linewidth]img_repaint/2011/zhejiang_liberal/q13_fig1.tex

【答案】600

【解析】
由直方图，成绩在 30 至 40，40 至 50，50 至 60 分组的频率分别为 $10\times 0.002=0.02$，$10\times 0.006=0.06$，$10\times 0.012=0.12$. 所以成绩小于 60 分的样本频率为 $0.02+0.06+0.12=0.20$. 据此估计 3000 名学生中成绩小于 60 分的人数为 $3000\times 0.20=600$.

14. 某程序框图如图所示，则该程序运行后输出的 k 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=0.70linewidth]img_repaint/2011/zhejiang_liberal/q14_fig1.tex

【答案】5

【解析】
程序开始时 $k=2$，执行一次 $k\leftarrow k+1$ 后得到 $k=3$，此时 $4^3=64<3^4=81$，继续循环. 随后 $k=4$ 时 $4^4=4^4$，仍不满足 $4^k>k^4$. 再执行一次循环得到 $k=5$，此时 $4^5=1024>5^4=625$，程序输出 $k=5$.

15. 若平面向量 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 满足 $|\boldsymbol{\alpha}|=1$，$|\boldsymbol{\beta}|\leq 1$，且以向量 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 为邻边的平行四边形的面积为 $\frac{1}{2}$，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$ 的夹角 θ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$

【解析】
平行四边形的面积满足 $|\boldsymbol{\alpha}||\boldsymbol{\beta}|\sin\theta=\frac{1}{2}$. 由 $|\boldsymbol{\alpha}|=1$ 及 $|\boldsymbol{\beta}|\leqslant 1$，得 $\sin\theta=\frac{1}{2|\boldsymbol{\beta}|}\geq\frac{1}{2}$. 面积为正，故 $0<\theta<\pi$. 因此 $\sin\theta\geq\frac{1}{2}$ 等价于 $\frac{\pi}{6}\leq\theta\leq\frac{5\pi}{6}$. 反之，对该区间内任意的 θ，取 $|\boldsymbol{\beta}|=\frac{1}{2\sin\theta}\leqslant 1$ 即可满足面积条件，所以取值范围正是上述闭区间.

16. 若实数 x，y 满足 $x^2+y^2+xy=1$，则 $x+y$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】
令 $s=x+y$，$d=x-y$. 则 $x=\frac{s+d}{2}$，$y=\frac{s-d}{2}$，从而 $x^2+y^2+xy=\frac{3s^2+d^2}{4}=1$. 因此 $3s^2\leqslant 4$，所以 $s\leq\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 当且仅当 $d=0$，即 $x=y$，等号成立；此时取 $x=y=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 即满足原条件. 因此 $x+y$ 的最大值为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

17. 若数列 $\left\{n(n+4)\left(\frac{2}{3}\right)^n\right\}$ 中的最大项是第 k 项，则 $k=$underline{hspace{2.5em}}.

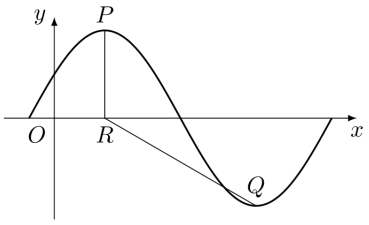
【答案】4

【解析】
记 $u_n=n(n+4)\left(\frac{2}{3}\right)^n$. 因为 $u_n>0$，考察相邻两项之比，得 $\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{(n+1)(n+5)}{n(n+4)}\cdot\frac{2}{3}$. 当 $n\in\mathbb{N}^*$ 时，$\frac{u_{n+1}}{u_n}>1$ 等价于 $2(n+1)(n+5)>3n(n+4)$，即 $n^2<10$. 所以 $u_1<u_2<u_3<u_4$，而从 $n=4$ 开始相邻两项之比小于 1，数列递减. 故最大项为第 4 项，即 $k=4$.

解答题

18. 已知函数 $f(x)=A\sin\left(\frac{\pi}{3}x+\varphi\right)$，$x\in\mathbb{R}$，$A>0$，$0<\varphi<\frac{\pi}{2}$. $y=f(x)$ 的部分图象如图所示，P，Q 分别为该图象的最高点和最低点，点 P 的坐标为 $(1,A)$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

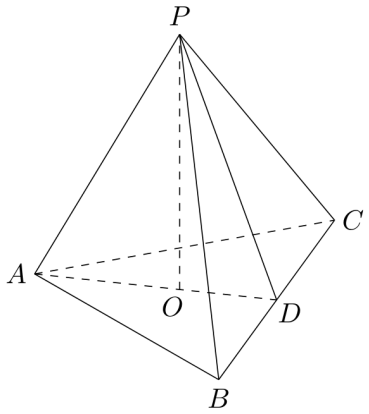
19. 已知公差不为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1 为 a （$a \in \mathbb{R}$），且 $\frac{1}{a_1}$，$\frac{1}{a_2}$，$\frac{1}{a_4}$ 成等比数列.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$AB=AC$，D 为 BC 的中点，$PO \perp$ 平面 ABC，垂足 O 落在线段 AD 上.

1. (1)



【解析】
1. (1)

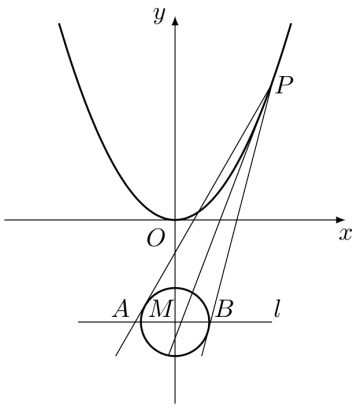
21. 设函数 $f(x)=a^2\ln x-x^2+ax$，$a>0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 如图，设 P 为抛物线 $C_1: x^2=y$ 上的动点，过点 P 做圆 $C_2: x^2+(y+3)^2=1$ 的两条切线，交直线 $l: y=-3$ 于 A，B 两点.

1. (1)



【解析】
1. (1)